Hugo Marquerie date

Teorema de Fubini

Teorema 1 (de Fubini). *Sean (X_1, Σ_1, μ) y (X_2, Σ_2, λ) espacios de medida σ-finitos.*
Sea $f\colon X_1 \times X_2 \to \mathbb{R}$ una función $\Sigma_1 \otimes \Sigma_2$-medible. Si definimos

$$\varphi\colon X_1 \longrightarrow \mathbb{R} \qquad \psi\colon X_2 \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto \int_{X_2} f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(y) \quad y \quad y \longmapsto \int_{X_1} f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x),$$

$$\implies \begin{cases} (1)\ f \geqslant 0 \implies \varphi \text{ es } \Sigma_1\text{-medible y } \psi \text{ es } \Sigma_2\text{-medible.} \\ (2)\ f \in \mathcal{L}^1(\mu\otimes\lambda) \implies \varphi \in \mathcal{L}^1(\mu) \text{ y } \psi \in \mathcal{L}^1(\lambda). \end{cases}$$

Además, en cualquiera de estos dos casos, se cumple que

$$\int_{X_1\times X_2} f(x,y)\,\mathrm{d}\,(\mu\otimes\lambda) = \int_{X_1} \varphi(x)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_{X_2} \psi(y)\,\mathrm{d}\lambda(y).$$

Referenciado en

- Desigualdad de Young para convoluciones
- Propiedades de la convolución
- Lem norma lp integral fn distribucion
- Lem transformada fourier conmutativa integral
- Lem transformada fourier convolucion
- Ley fuerte de los grandes números
- Teorema de aproximación de la identidad por convolución
- Teorema de inversión de la transformada de Fourier